Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Guía de Estudio Nº1

Agosto 2026

P1 GEN C1-P2 Primavera 2015

Para estudiar la generación de viajes en las ciudades intermedias del sur de Chile, se calibraron modelos de regresión lineal basados en el hogar, considerando como variables el número de trabajadores, el número de estudiantes y la tasa de motorización.

Un primer modelo arrojó que, en promedio y manteniendo constantes el resto de las variables, un trabajador más por hogar genera 1,5 viajes/día, un estudiante más genera 1,1 viajes/día, mientras que los hogares sin autos generan 0,4 viajes/día, los hogares con un auto generan 1,3 viajes/día, y los hogares con dos o más autos generan 1,9 viajes/día. Además, se estima que las variables que no fueron consideradas generan por sí solas 1 viaje/día.

a) Escriba el modelo de generación de viajes

b) Calcule los viajes generados en las zonas que aparecen en la tabla adjunta

Zona	Nº Hogares	Trabajadores por hogar	Estudiantes por hogar	Hogares sin auto	Hogares con 1 auto	Hogares con 2 o más autos
1	10.000	1	3	1.000	5.000	4.000
2	20.000	3	1	15.000	4.000	1.000

c) Reformule el modelo anterior incorporando la siguiente información adicional:

I) En un hogar promedio se cuenta con información desagregada sobre estudiantes universitarios y escolares. Se sabe que del universo de estudiantes, el 16 % corresponde a universitarios que generan solo 0,7 viajes/día

II) Si un hogar tiene 2 o más autos y 4 o más personas (trabajador o estudiante), genera 1,2 viajes/día extra por persona en el hogar

P2 GEN C1-P1 Primavera 2016

Suponga Ud. que se le ha encargado modelar la generación y atracción de viajes en dos localidades de la zona central de Chile: Longaví y Retiro.

En cuanto al modelo de generación de viajes, el total de viajes estimado es de 1240 viajes en Punta Mañana. El modelo calibrado tiene la siguiente especificación:

$$O_i = 20 + 0{,}03 \cdot P_i + \beta_R \cdot R_i$$

donde P_i es la población de la zona i y R_i es la población trabajadora de la zona i, mientras que βR es el parámetro de la población trabajadora dentro del modelo.

Los datos de entrada del modelo por zona son los siguientes:

Zona	P (habs.)	R (habs.)
Longaví	12000	??
Retiro	8000	4000

a) Si Ud. estima que un 55 % de los viajes totales se generan en Longaví, calcule la población trabajadora de Longaví, y el parámetro β_R. (40 ptos)

En cuanto al modelo de atracción de viajes, el total de viajes estimado es de 1280 viajes en Punta Mañana. El modelo calibrado tiene la siguiente especificación:

$$D_j = 19 + \beta_{OF} \cdot OF_i + \beta_{MC} \cdot MC_i$$

donde OF_i y MC_i son las superficies construidas de oficina y matrículas de educación básica en la zona i respectivamente, mientras que β_{OF} y β_{MC} son los parámetros de las superficies construidas de oficina y matrículas de educación básica respectivamente.

Los datos de entrada del modelo por zona son los siguientes:

Zona	OF (m^2)	MC (mat.)
Longaví	10000	400
Retiro	7000	200

b) Si Ud. estima que un 65 % de los viajes totales los atrae Longaví, calcule los parámetros β_{OF} y β_{MC}. (40 ptos)

c) Como es razonable suponer que el modelo de generación de viajes se encuentra mejor estimado que el de atracción, corrija este último para tener consistencia en el número de viajes totales. (20 ptos)

P3 GEN C1-P1 Primavera 2018

Para una ciudad con dos macrozonas, se calibraron dos modelos de generación de viajes, tanto para propósito trabajo como estudio. La formulación de ambos modelos es idéntica, equivalente a:

$$O_i^k = \alpha^k + \beta_P^k P_i + \beta_V^k V_i$$

donde k se refiere al propósito del viaje, P es la población y V es la cantidad de viviendas en la macrozona, respectivamente. A su vez, la especificación de ambos modelos es la siguiente:

Propósito	α^k	β_P^k	β_V^k
Trabajo	20	0,008	0,003
Estudio	8	0,002	0,001

Los características demográficas para ambas macrozonas son las siguientes:

Macrozona	P (habs.)	V (viviendas)
1	10.000	??
2	??	3.800

Por otro lado, se sabe que la cantidad total con propósito estudio que generan ambas macrozonas es de 60 viajes, equivalente al 22,2 % del total de viajes de la ciudad.

a) Determine la cantidad de viviendas de la macrozona 1 y la población de la macrozona 2 (60 ptos.).

b) Determine los viajes originados por propósito en cada macrozona, en base a los modelos de generación de viajes indicados. (30 ptos).

c) Determine el tamaño del hogar promedio en cada macrozona (10 ptos.).

P4 GEN C1-P1 Primavera 2019

Para una ciudad con dos macrozonas, se calibró un modelo lineal único de generación de viajes para todos los propósitos, equivalente a:

$$O_i = \alpha + \beta_P P_i + \beta_V V_i$$

donde P es la población y V es la cantidad de viviendas en cada macrozona, respectivamente. A su vez, la especificación del modelo es la siguiente:

Propósito	α	β_P	β_V
Todos	??	0,50	0,35

Por otro lado, desde el último Censo, Ud. sabe que en la totalidad de la ciudad se contabilizaron 17.000 habitantes y 7.600 viviendas.

Por último, a través de mediciones, Ud. estimó que el total de viajes en toda la ciudad se estima en 13.500.

a) Determine la constante modal α del modelo lineal de generación de viajes (40 ptos.)

Suponga que ahora, a través de fuentes externas de información, Ud. sabe que el 55 % de la población se encuentra en la Macrozona 1, y que el total de viajes generados por la Macrozona 2 es de 7.650.

b) Encuentre el número de viviendas en la Macrozona 2 (30 ptos.)

Suponga ahora que Ud. cuenta con un modelo de atracción de viajes, cuya especificación es:

$$D_j = \gamma + \beta_A A_j + \beta_E E_j$$

donde A es el área de oficinas y E es la cantidad de puestos de empleo en cada macrozona.

A su vez, la especificación del modelo es la siguiente:

Propósito	γ	β_A	β_E
Todos	1300	0,40	0,30

A partir de otros estudios de distribución de viajes, Ud. sabe que no existen viajes intrazonales en la ciudad, que el área total de oficinas es de 20000 m^2 y que los puestos de empleo en la macrozona 1 es de 6000.

c) Estime el área de oficinas en cada macrozona, y la cantidad de empleos en la macrozona 2 (30 ptos.)

P5 GEN C1-P1 Primavera 2024

Un modelo de atracción de viajes se utiliza para estimar el número de viajes atraídos en cuatro zonas de una ciudad (Zona A, Zona B, Zona C, Zona D).

El modelo de atracción de viajes se construye de la siguiente forma: la tasa marginal de atracción de viajes de Empleos es de 0,5 viajes/día; mientras que la variable Superficie Comercial (en m^2) atrae marginalmente 0,3 viajes/día; y la tasa marginal de atracción de viajes de la variable Accesibilidad (en %) es de 0,4 viajes/día. Por último, todos los efectos que no recogen las variables mencionadas equivale a 150 viajes/día.

Las características de cada una de las zonas se indican en la siguiente tabla.

Zona	Empleos	Superficie Comercial (m^2)	Accesibilidad (%)
A	120	35	65
B	210	x	75
C	250	40	z
D	180	y	65

El promedio de Accesibilidad en la ciudad es de 72,5 %. Además, se sabe que la Superficie Comercial de la Zona D equivale a un 90 % de la Zona B. Por último, el total de viajes de la ciudad asciende a 1.150.

a) Estime los valores faltantes en la tabla de este problema (35 ptos.) y los viajes atraídos en cada zona (35 ptos.)

b) En una estimación futura, se espera que los empleos crecerán a una tasa de 3 % anual. Estime los viajes atraídos en cada zona al cabo de 5 años (10 ptos.) y la tasa de aumento anual promedio de los viajes totales en este periodo (20 ptos.)

P6 **GEN C1-P1 Primavera 2025**

El área de planificación urbana en la empresa donde Ud. trabaja requiere de un modelo sencillo que estime los viajes producidos diarios por zona para uso en análisis preliminar de proyectos. Se pide calibrar el mejor modelo de regresión lineal usando 4 zonas de calibración, probando la robustez estadística de cada variable mediante t-test (nivel de significancia 5 %). Fundamente y justifique cada decisión.

Zona	Hogares	Tasa Motorización (autos/100 hogares)	Viajes
A	3.800	48	9.100
B	5.200	62	14.300
C	4.100	40	12.200
D	6.600	73	16.000